

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2022/2023**

Etap wojewódzki

Kod ucznia

Czas na rozwiązanie **120 minut**.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz otrzymać 40 punktów (po 2 punkty za zadania 1-5 oraz po 5 punktów za zadania 6-11).

Jeżeli uzyskasz co najmniej 34 punkty, otrzymasz tytuł laureata. Jeżeli będziesz miał mniej niż 34, ale nie mniej niż 20 punktów, otrzymasz tytuł finalisty.

Podczas rozwiązywania zadań nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z innych urządzeń do obliczeń.

W zadaniach 1 - 5 należy przy każdym zdaniu w tabeli wpisać TAK lub NIE.

Za trzy poprawne odpowiedzi w danym zadaniu otrzymasz 2 punkty, za dwie poprawne odpowiedzi - 1 punkt.

W pozostałych przypadkach otrzymasz niestety 0 punktów.

1. Liczbę 2023 można przedstawić jako iloczyn trzech liczb naturalnych większych od 1. Prawdą jest, że:

Dokładnie jedna z tych liczb jest liczbą pierwszą.	
W tym iloczynie występują trzy różne czynniki.	
Liczba 2023 ma 5 dzielników.	

2. W szufladzie są 4 skarpetki czerwone, 4 zielone i 4 żółte. Wyciągamy skarpetki nie zaglądając do szuflady.

Musimy wyjąć 4, żeby mieć pewność, że będziemy mieć parę tego samego koloru.	
Musimy wyjąć 10, żeby mieć pewność, że będziemy mieć parę w kolorze czerwonym.	
Prawdopodobieństwo, że wyjmując dwie skarpetki obie będą w tym samym kolorze wynosi $\frac{1}{3}$.	

3. Liczba $3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{60}$ jest podzielna przez:

6	
12	
24	

4. Wartość wyrażenia $\sqrt{9 + 4\sqrt{5}} + \sqrt{9 - 4\sqrt{5}}$ jest:

mniejsza niż wartość wyrażenia $ \sqrt{5} + 3 - \sqrt{5} - 3 $.	
większa niż 4.	
liczbą niewymierną.	

5. Siatka ostrosłupa tworzy kwadrat i boku długości 12 cm.

Długość jednej z wysokości tego ostrosłupa jest równa 12 cm.	
Objętość ostrosłupa jest równa 72 cm^3 .	
Suma długości krawędzi ostrosłupa wynosi $(6\sqrt{2} + 12\sqrt{5} + 36) \text{ cm}$.	

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2022/2023**
Etap wojewódzki

*Rozwiązanie każdego zadania od 6 do 11 musi zawierać obliczenia i/lub wyjaśnienia.
Za każde z tych zadań można otrzymać maksymalnie 5 punktów.*

6. Gdyby murarz z pomocnikiem pracowali cały czas razem, wykonaliby pracę w 12 dni. Jeżeli $\frac{1}{4}$ pracy murarz wykonuje sam, a resztę z pomocnikiem, to potrzebują 14 dni. Ile dni potrzebowałby murarz na wykonanie pracy, gdyby pracował cały czas sam? Ile czasu potrzebowałby pomocnik na wykonanie tej pracy, gdyby pracował sam?
7. Czy w garnku o średnicy 24 cm zmieszczą się 4 słiki o promieniu 5 cm każdy? Odpowiedź uzasadnij.
8. Udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej n co najmniej jedna z liczb n , n^2 , $n^2 - 1$ jest podzielna przez 4.
9. Stosunek pól dwóch kwadratów wynosi 3, długość boku jednego jest o 2 cm dłuższa od długości boku drugiego kwadratu. Oblicz obwód większego kwadratu (wynik przedstaw w postaci $(a + b\sqrt{c})$, gdzie a, b, c są liczbami naturalnymi).
10. Sześcian rozcięto na trzy jednakowe ostrosłupy czworokątne. Narysuj siatkę i oblicz pole powierzchni całkowitej takiego jednego ostrosłupa. Krawędź sześcianu ma długość 4.
11. W naczyniu był 3,5% roztwór soli kuchennej. Po odparowaniu 0,5 kg wody otrzymano roztwór 4%. Ile kilogramów roztworu było w naczyniu przed odparowaniem części wody?

Powodzenia!